Proposal AI

"Quoridor Chase"



INFORMATICS

Grup BESAR

1. Amadeus Ian Gunadi - 0706012410051 - aiangunadi@student.ciputra.ac.id
2. Christian Owen Tengkawan - 0706012410048 - ctengkawan@student.ciputra.ac.id
3. Michelle Mercy Phe - 0706012410010 - mmercyphe@student.ciputra.ac.id
4. Muhammad Althaf Hilmi - 0706012410065 - malthafhilmi@student.ciputra.ac.id

Oktober

2026

Table of Contents

Proposal AI..... 1
“Quoridor Chase”..... 1
Table of Contents..... 2
BAB 1 Introduction..... 3
1.1 Background..... 3
1.2 Problem..... 4
BAB 2 Proposed Approach..... 5
2.1 Proposed Method..... 5
2.2 Problem Formalization..... 7
2.3 Evaluation Method..... 8
BAB 3 Glossary..... 11
3.1 Revision History..... 11
3.2 Glossary of Terms..... 11
BAB 4 References..... 13

BAB 1 Introduction

1.1 Background

Permainan *Quoridor* merupakan permainan strategi abstrak di atas papan grid, di mana pemain bergerak sambil meletakkan tembok untuk menghalangi lawan. Walaupun aturannya sederhana, permainan ini cukup sulit karena setiap pemain dapat memilih antara menggerakkan pion atau meletakkan tembok di posisi berbeda. Kondisi ini menuntut agen AI yang mampu mengambil keputusan secara cepat tanpa menjelajahi seluruh kemungkinan langkah.

Proyek ini mengembangkan varian bernama *Quoridor Chase*, yaitu permainan pada grid 9x9 dengan format asimetris, 2 player manusia (*Runners*) bekerja sama melawan 1 AI Boss. Berbeda dari Quoridor klasik, tujuan Runners bukan mencapai sisi seberang papan melainkan bertahan dan mengumpulkan *Data Orbs* (*Poin*) yang muncul secara acak, sementara AI Boss berusaha menangkap player dan menghalangi akses ke orb. Permainan berjalan dengan batas waktu total maksimal 5 menit.

Untuk mengendalikan AI Boss, proyek ini menggunakan algoritma Minimax dengan optimasi Alpha-Beta Pruning untuk pengambilan keputusan, serta A* Pathfinding untuk mengukur jarak dan navigasi. Pada inovasi kali ini, AI juga memiliki skill khusus *Juggernaut Smash* (cooldown 3 giliran) yang dapat menembus satu tembok, sehingga pathfinding dan fungsi evaluasi harus *skill-aware*. Sebaliknya, pemain memiliki item *Grappling Rope* (sekali pakai) untuk melompati satu tembok. Selain sebagai hiburan kooperatif, permainan ini menjadi sarana pembelajaran penerapan algoritma pencarian adversarial pada lingkungan multi-agen dengan aksi khusus yang berbasis *cooldown*.

1.2 Problem

Dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana memodelkan permainan 2 player manusia VS 1 AI sebagai pohon pencarian adversarial, dan menerapkan Minimax dengan Alpha-Beta Pruning agar AI Boss dapat menentukan langkah dalam waktu yang dapat diterima oleh pemain?
2. Bagaimana merancang fungsi heuristik h(s) yang menggabungkan pengejaran, pemblokiran orb, pemanfaatan skill Smash, tingkat kurungan, dan kesadaran terhadap item Rope pemain?
3. Bagaimana memodifikasi A* agar *skill-aware,* yaitu memperlakukan satu tembok pertama sebagai jalan biasa ketika Smash berstatus READY?
4. Bagaimana mencegah AI memakai Smash secara boros, dan sebaliknya membuatnya memakai skill tersebut pada saat yang bernilai tinggi?
5. Bagaimana mengevaluasi efektivitas AI dari sisi kecepatan pencarian, tingkat kemenangan, dan keseimbangan permainan bagi player manusia

BAB 2 Proposed Approach

2.1 Proposed Method

a. Latar kebutuhan

Dalam permainan papan asimetris 2v1 berbasis giliran, *agent* AI bertindak sebagai Boss yang harus menghadapi dua pemain manusia secara bersamaan. Diperlukan *agent* AI dengan kemampuan komputasional yang efisien untuk mengevaluasi kombinasi pergerakan, pemblokiran, penggunaan skill khusus, dan prediksi aksi lawan secara cerdas tanpa menyebabkan latensi waktu berpikir yang mengganggu pengalaman bermain.

b. Adversarial Search

Adversarial search adalah teknik pencarian pada lingkungan kompetitif multipemain di mana setiap agen memperhitungkan langkah optimal lawan untuk memaksimalkan peluang kemenangannya sendiri [1]. Pengukuran algoritma meliputi 4 kriteria: *completeness* (menjamin penemuan solusi jika ada), *optimality* (menemukan solusi terbaik), *time complexity* (alokasi waktu pencarian), dan *space complexity* (konsumsi memori yang dibutuhkan) [1], [2].

c. Algoritma utama

Algoritma Minimax bekerja secara rekursif menelusuri pohon keputusan permainan. Node MAX (AI Boss) berusaha memilih langkah dengan nilai evaluasi tertinggi, sedangkan node MIN (tim Runners) diasumsikan selalu memilih langkah yang meminimalkan nilai evaluasi AI Boss.

Kompleksitas waktu tanpa optimasi:

O(b^m)

- O = notasi kompleksitas
- b = jumlah gerakan legal yang mungkin pada satu state (branching factor)
- m = kedalaman maksimal pohon pencarian

d. Optimasi

Alpha-Beta Pruning mengoptimalkan Minimax dengan menyimpan dua batas nilai: Alpha (nilai terbaik untuk MAX) dan Beta (nilai terbaik untuk MIN). Jika suatu cabang terbukti menghasilkan nilai yang lebih buruk dari batas yang sudah ditemukan, cabang tersebut dipangkas tanpa dievaluasi lebih lanjut. Optimasi ini menghasilkan keputusan yang sama persis dengan Minimax murni tetapi mengurangi jumlah node secara signifikan.

e. Perbandingan Minimax dan Alpha-Beta Pruning

Kriteria	Minimax	Alpha-Beta Pruning
Completeness	Ya (pada ruang pencarian terbatas)	Ya (sama seperti Minimax)
Optimality	Optimal terhadap lawan yang optimal	Optimal (sama seperti Minimax)
Time Complexity	O(b^m)	O(b^(m/2)) pada kasus terbaik
Space Complexity	O(b * m)	O(b * m)

f. P.E.A.S

Komponen	Dekripsi
Performance Measure	1. Jumlah kemenangan AI Boss 2. Selisih poin tangkapan dan poin orb 3. Waktu keputusan per langkah 4. Jumlah node yang dieksplorasi.
Environment	Grid 9x9; 2 Runners (manusia, kooperatif) dan 1 AI Boss (AI); berbasis giliran dengan urutan: 1. Spawn Orb, 2. Choose move (tembok/jalan), 3. Choose tempat tembok atau jalan; tembok dinamis (dapat bertambah melalui Wall Welding dan hilang karena Smash); kemunculan orb acak; Sifat Lingkungan (Environment Properties): 1. Fully Observable: Agen dapat melihat seluruh status papan grid 9x9, posisi pemain, tembok, dan orb secara lengkap. 2. Deterministic: Setiap aksi (pergerakan, penempatan tembok, penggunaan skill) menghasilkan kondisi state baru yang pasti tanpa ada unsur kebetulan. 3. Multi-Agent: Terdiri dari 3 agen (2 Runners dan 1 AI Boss) yang saling berinteraksi secara kompetitif dan kooperatif. 4. Sequential: Keputusan dan aksi diambil secara bergantian berdasarkan giliran (turn-based). 5. Semi-Dynamic: Lingkungan tidak berubah saat agen sedang berpikir, tetapi terdapat batas waktu total permainan (5 menit).

	6. Discrete: Memiliki jumlah state, lokasi, dan aksi yang terbatas serta terdefinisi secara jelas.
Actuator	AI Boss: Bergerak ke sel yang bersebelahan, menempatkan tembok, menggunakan Smash. Runners: Bergerak, menempatkan tembok temporer (Solo Wall) atau permanen (Co-op Wall Welding), menggunakan Rope.
Sensor	Posisi seluruh agen, konfigurasi tembok, posisi orb, status cooldown Smash, sisa Rope tiap Runner, nomor giliran, skor saat ini.

g. Input dan output agen

- **Input:** State papan, depth limit, nilai alpha dan beta, status cooldown Smash, bisa Rope, dan giliran saat ini.
- **Output:** Langkah terbaik dan nilai evaluasi h(s) dari langkah tersebut.

2.2 Problem Formalization

Untuk memodelkan permainan *Quoridor Chase* ke dalam kerangka kerja pencarian adversarial dan agen cerdas, dilakukan formalisasi matematika dan deskripsi *state-space representation* sebagai berikut:

1. **State Space (S):** Ruang keadaan yang mencakup posisi seluruh agen pada grid 9x9 (p_AI Boss, p_Runner1, p_Runner2), konfigurasi tembok aktif W di papan, posisi Data Orbs yang aktif, status cooldown skill Juggernaut Smash milik AI Boss, jumlah sisa Grappling Rope milik masing-masing Runner, status giliran agen saat ini, serta skor sementara tim Runners dan AI Boss.
2. **Initial State (S_0):** Kondisi awal permainan di mana AI Boss berada di sel tengah papan (misalnya sel (4,4)), Runner 1 dan Runner 2 ditempatkan di posisi awal yang ditentukan, belum ada tembok yang terpasang (W = ∅), Data Orbs muncul pada sel acak awal, cooldown Smash = 0 (READY), sisa Grappling Rope = 1 untuk tiap Runner, skor kedua belah pihak = 0, dan giliran dimulai oleh Runner 1.
3. **Actions A(s):** Himpunan aksi legal yang dapat dilakukan oleh agen aktif pada state s:
    a. Untuk AI Boss: berpindah ke sel ortogonal yang tidak terhalang tembok, menempatkan tembok pada titik yang valid, atau menggunakan *Juggernaut Smash* (jika cooldown = 0) untuk berpindah menembus dan menghancurkan satu tembok terdekat.
    b. Untuk Runners: berpindah ke sel bersebelahan, memasang tembok secara mandiri (Solo Wall) yang bersifat temporer dan akan hilang

dalam 2 giliran, memasang tembok pada titik yang sama secara bersamaan bersama Runner lain (Co-op Wall Welding) untuk membentuk tembok permanen tanpa membuang giliran secara sia-sia, atau menggunakan *Grappling Rope* (jika tersedia) untuk melompati tembok.

4. **Transition Model T(s, a):** Fungsi transisi deterministik yang memetakan state s dan aksi a ke state baru s'. Setiap giliran mengikuti urutan: 1. Spawn Orb, 2. Choose move (tembok/jalan), 3. Choose tempat tembok atau jalan. Aksi perpindahan akan mengupdate posisi agen; penggunaan Smash akan memperbarui posisi, menghapus satu tembok dari W, dan mereset cooldown Smash menjadi 3, mengumpulkan Data Orb memperbarui skor dan memicu spawn orb baru; serta giliran berpindah ke agen berikutnya dalam urutan.
5. **Goal Test / Terminal State:** Kondisi akhir permainan dicapai apabila batas waktu total telah habis.
6. **Utility Function U(s):** Fungsi nilai pada terminal state dari perspektif MAX (AI Boss): U(s) = +1000 jika poin tangkapan AI Boss > poin orb tim Runners (Kemenangan AI Boss), U(s) = -1000 jika poin Runners > poin AI Boss (Kekalahan AI Boss), dan U(s) = 0 jika skor seimbang (Seri).

2.3 Evaluation Method

a. **Fungsi evaluasi (heuristik):**

Fungsi evaluasi h(s) digunakan oleh AI Boss pada terminal node (atau kedalaman maksimum) untuk mengukur seberapa menguntungkan suatu state s bagi AI Boss. Formulasi fungsi heuristik dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{h(s) = w_1 \cdot JarakRunners(s) + w_2 \cdot AksesOrb(s) + w_3 \cdot SkillBonus(s) - w_4 \cdot SisaRope(s)}$$

Penjelasan komponen dan pembobotan parameter heuristik:

- $\mathbf{w_1 \cdot JarakRunners(s)}$**:** Mengukur kedekatan AI Boss terhadap kedua Runner berdasarkan jarak terpendek dari algoritma A*. Bobot w_1 bernilai negatif atau dikonversi sedemikian rupa sehingga makin kecil jarak AI ke Runner, makin tinggi nilai evaluasinya (mendorong AI untuk mengejar pemain).
- $\mathbf{w_2 \cdot AksesOrb(s)}$**:** Menilai tingkat keterjangkauan dan jarak Runners menuju Data Orbs yang sedang aktif. Bobot w_2 memberikan penalti jika Runner sangat dekat dengan orb, atau memberikan poin positif jika AI berhasil memblokir/menutup akses jalan Runner menuju orb.
- $\mathbf{w_3 \cdot SkillBonus(s)}$**:** Memberikan bonus nilai ketika skill *Juggernaut Smash* berada dalam status READY (cooldown = 0),

sehingga AI cenderung menyimpan skill untuk momen krusial dan menggunakannya secara optimal saat dapat memotong jalur secara signifikan.

- w_4 · **SisaRope(s):** Pengurang nilai yang memperhitungkan ketersediaan item *Grappling Rope* pada tim Runners. Bobot w_4 membuat AI waspada bahwa penutupan jalan dengan tembok mungkin tidak efektif jika Runner masih memiliki Rope untuk melompatinya.

b. **Skenario pengujian**

Pengujian dilakukan melalui simulasi pertandingan pada berbagai variasi kedalaman pohon pencarian Minimax (depth 2 hingga 5) serta perbandingan performa antara Minimax murni dan Minimax dengan Alpha-Beta Pruning.

c. Metrik yang diamati:

- Win Rate / Rasio Kemenangan AI Boss terhadap tim Runners.
- Akurasi dan nilai Heuristic Evaluation Function pada setiap keputusan.
- Jumlah node yang dieksplorasi (perbandingan Minimax vs Alpha-Beta Pruning).
- Rata-rata waktu eksekusi / waktu berpikir AI per langkah (ms).

d. Hipotesis

Penerapan Alpha-Beta Pruning mampu memangkas lebih dari 50% jumlah node yang dievaluasi dibandingkan Minimax murni, sehingga memungkinkan pencarian pada kedalaman yang lebih tinggi dengan waktu respon di bawah 1 detik per langkah.

2.4 Timeline

Week	Bagian	Description	PIC
Week 1	1.1 Persiapan & Arsitektur Sistem	Menyiapkan lingkungan pengembangan, repositori, dan kerangka dasar proyek Quoridor Chase: Lockdown.	Owen
Week 1	1.2 Pemodelan State Space & P.E.A.S	Merumuskan state space, aturan main, model transisi, dan spesifikasi P.E.A.S secara mendetail.	Deus, Althaf
Week 2	2.1 Algoritma Minimax & Alpha-Beta	Mengimplementasikan algoritma Minimax, Alpha-Beta Pruning, serta Candidate Move Filtering.	Deus, Althaf
Week 2	2.2 A* Pathfinding & Heuristik	Mengembangkan A* Pathfinding (X, Y, Has_Smash) serta fungsi evaluasi heuristik h(s) berbasis Confinement Score dan Rope-Awareness.	Michelle, Owen
Week 3	3.1 Simulasi & Pengujian Performa	Melakukan simulasi pertandingan uji coba, mengukur win rate, eksplorasi node, dan execution time.	Michelle
Week 3	3.2 Analisis & Penyusunan Laporan	Menganalisis hasil evaluasi sistem, melakukan perbaikan bug, dan finalisasi laporan akhir proposal.	Deus, Owen, Michelle, Althaf

BAB 3 Glossary

3.1 Revision History

Date	Author(s)	Description of Changes
15 Oktober 2026	Deus, Owen, Michelle, Althaf	Draft awal dokumen proposal, penulisan Background dan Problem.
16 Oktober 2026	Deus, Owen, Michelle, Althaf	Penambahan dan penyempurnaan Bab 1.
18 Oktober 2026	Deus, Althaf	Penambahan Bab 2 Proposed Method (Minimax, Alpha-Beta Pruning, A* Pathfinding) dan Evaluation Method.
19 Oktober 2026	Owen, Michelle	Penyusunan Glossary dan penyelarasan format dokumen.
20 Oktober 2026	Deus, Owen, Michelle, Althaf	Finalisasi proposal untuk di-submit.

3.2 Glossary of Terms

Term	Definition
AI (Artificial Intelligence)	Bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah.
Quoridor	Permainan strategi di atas papan grid di mana pemain bergerak dan meletakkan tembok untuk menghalangi jalur lawan.
Quoridor Chase	Varian Quoridor pada proyek ini: 2 pemain manusia (Runners) bekerja sama melawan 1 AI Boss pada grid 9x9.
Runners	Dua pemain manusia yang saling bekerja sama mengumpulkan orb dan menghindari AI Boss.
AI Boss	Agen AI yang mengejar Runners dan menghalangi akses mereka ke orb.
Data Orb	Item poin yang muncul secara acak di grid dan dikumpulkan oleh Runners.
Co-op Wall Welding	Mekanik penempatan tembok: Solo Wall

Term	Definition
	ditempatkan oleh satu Runner dan bersifat temporer (hilang dalam 2 giliran), sedangkan Co-op Wall Welding terjadi saat kedua Runners memasang tembok pada titik yang sama secara bersamaan sehingga tembok menjadi permanen dan giliran tidak terbuang sia-sia.
Juggernaut Smash / Overload	Skill AI Boss dengan cooldown 3 giliran yang menembus dan menghancurkan satu tembok; Overload adalah status saat skill siap dipakai.
Grappling Rope / Wall Jump	Item sekali pakai milik Runner untuk melompati satu blok tembok ke sel kosong di seberangnya.
Adversarial Search	Teknik pencarian untuk pengambilan keputusan pada lingkungan kompetitif dengan dua agen atau lebih.
Minimax Algorithm	Algoritma pencarian pada permainan dua pihak yang memaksimalkan keuntungan agen dan meminimalkan keuntungan lawan.
Alpha-Beta Pruning	Optimasi Minimax yang memangkas cabang pohon pencarian yang tidak dapat mempengaruhi keputusan akhir
A*Pathfinding	Algoritma pencarian jalur terpendek yang memakai biaya jalur dan fungsi heuristik
Flood-Fill	Algoritma penelusuran area untuk menghitung jumlah sel yang dapat dijangkau dari suatu titik.
Heuristic Evaluation Function h(s)	Fungsi yang menilai kualitas suatu state permainan sebelum permainan selesai.
Move Ordering	Pengurutan langkah agar langkah yang menjanjikan dievaluasi lebih dulu sehingga pemangkasan lebih efektif.
Ablation Study	Pengujian dengan menonaktifkan satu komponen sistem untuk mengukur kontribusinya.
P.E.A.S	Performance, Environment, Actuator, Sensor; model untuk mendefinisikan agen cerdas dan lingkungannya.
Branching Factor (b)	Rata-rata jumlah langkah legal yang tersedia pada suatu state.

BAB 4 References

- [1] S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2020.
- [2] A. Singh, “Adversarial Search in Artificial Intelligence,” *Applied AI Blog*, Nov. 2024. [Online]. Available: https://www.scaler.com/topics/artificial-intelligence/adversarial-search-in-ai/
- [3] P. E. Hart, N. J. Nilsson, and B. Raphael, "A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths," IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, vol. 4, no. 2, pp. 100-107, 1968.